

重庆理工大学《材料力学》

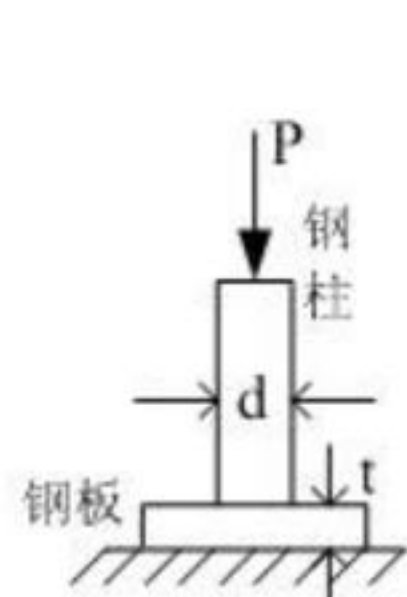
2023-2024 学年期末试卷

题号	一	二	三	四	总分	合分人
得分						

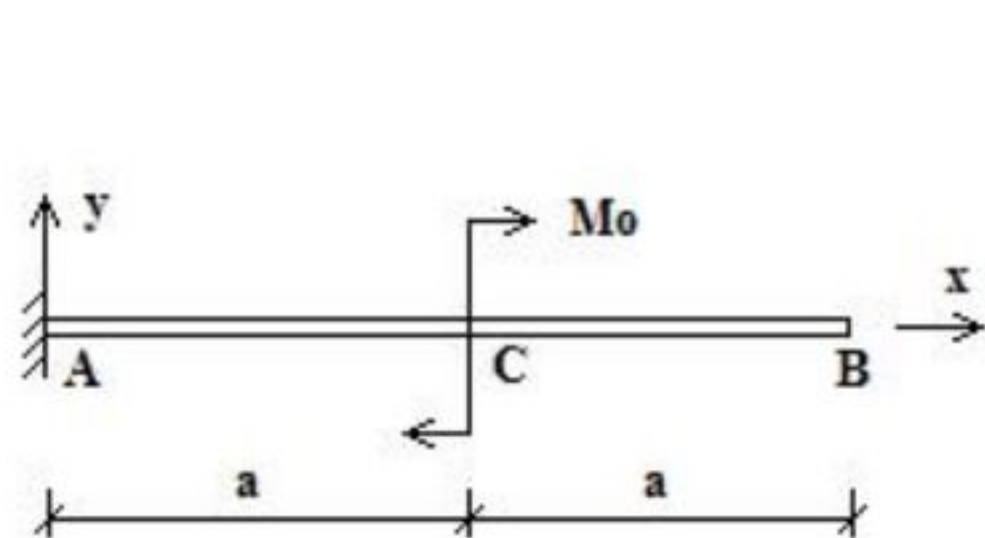
一、填空题 (2×10=20 分)

得分	评分人

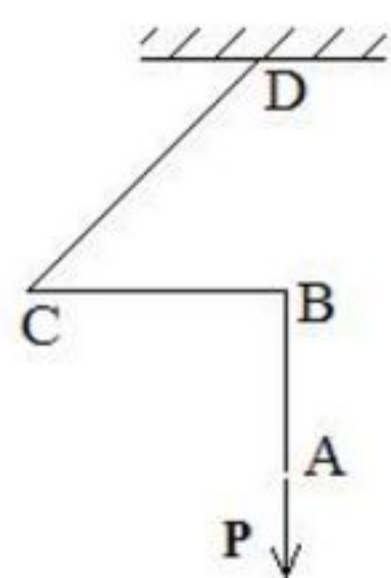
1. 工程中通常将_____的材料称为塑性材料, 而将_____的材料称为脆性材料。
2. 若平面图形对某一轴的静矩为零, 则该轴必然通过图形的_____。
3. 如图, 直径为 d 的钢柱支于厚度为 t 的铜板上, 铜板的剪切面面积 $A=_____$ 、挤压面面积 $A_{bs}=_____$ 、挤压应力 $\sigma_{bs}=_____$ 。



第 3 题图



第 4 题图



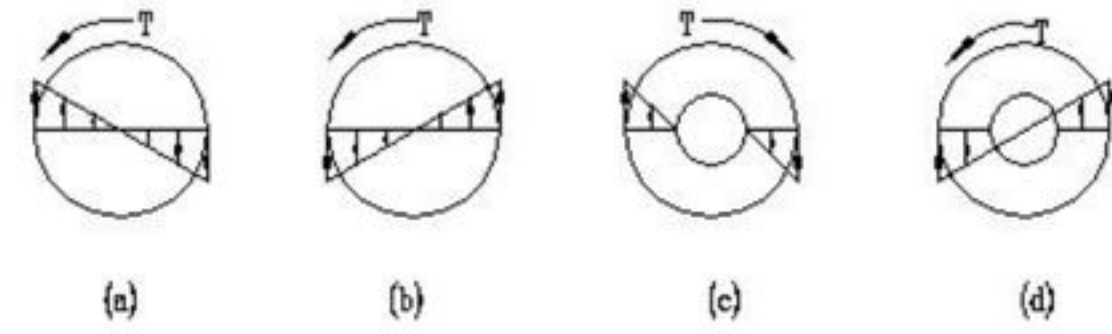
第 5 题图

4. 如图, 梁 AC 段的挠曲线方程为 $w = -\frac{M_0 x^2}{2EI}$ ($0 \leq x \leq a$), 则该段的转角方程为_____。
5. 如右图所示, 折杆各杆件的变形形式分别为

AB 段_____、 BC 段_____、 CD 段_____。

二、选择题 (4×5=20 分)

得分	评分人

1. 低碳钢整个拉伸过程中, 材料只发生弹性变形的应力范围是 σ 不超过()。
A. σ_b B. σ_e C. σ_p D. σ_s
2. 两根圆轴, 材料相同, 受力相同, 而直径不同, 当 $d_1=2d_2$ 时, 则两轴的最大剪应力之比 τ_1/τ_2 , 单位扭转角 φ'_1/φ'_2 为()。
A. 1/4, 1/16 B. 1/8, 1/16
C. 1/8, 1/64 D. 8, 16
3. 矩形截面梁受弯曲变形, 如果梁横截面的高度增加一倍时, 则梁内的最大正应力为原来的多少倍? 梁的最大挠度为原来的多少倍? ()
A. 正应力为 1/2 倍, 挠度为 1/4 倍
B. 正应力为 1/4 倍, 挠度为 1/8 倍
C. 正应力和挠度均为 1/4 倍
D. 无法确定
4. 指出以下应力分布图中哪些是正确的 ()


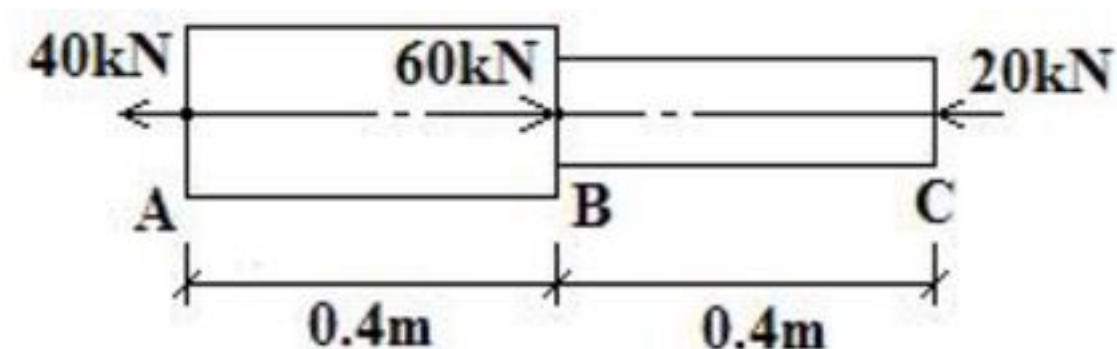
A. 图(a)(b) 正确 B. 图(b)(c) 正确
C. 图(c)(d) 正确 D. 图(b)(d) 正确
5. 所谓点的应力状态是指受力构件上()。
A. 过该点的单元体各个不同截面上的应力状况
B. 过该点的单元体各面上的应力
C. 该点的三个主应力

D. 该点的正应力和切应力

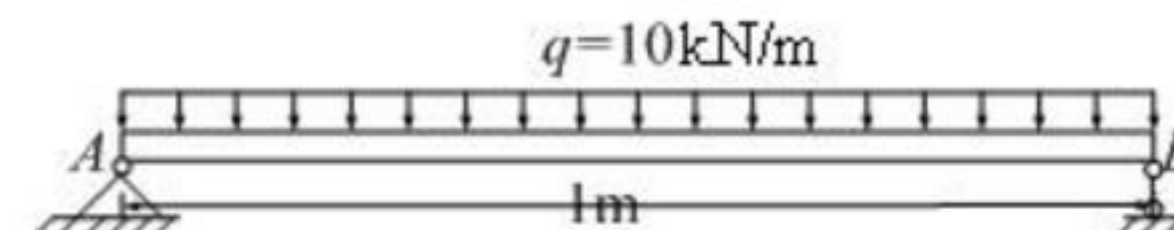
得分	评 分 人

三、计算题 1 (10×3=30 分)

1、阶梯形直杆受力如图，已知该杆 AB 段横截面面积 $A_1 = 800\text{mm}^2$ ， BC 段横截面面积 $A_2 = 240\text{mm}^2$ ，杆件材料的弹性模量 $E = 200\text{GPa}$ ，试求 (1) 作轴力图，(2) 求最大应力 $\sigma_{\max}$ ，(3) 求杆的总变形 Δl 。(10 分)



3、计算简支梁在均匀载荷作用下的最大正应力和最大切应力。已知等截面圆杆直径 $d = 50\text{mm}$ 。(10 分)



2、已知：主动轮输入功率 $P_A = 400\text{kW}$ ，从动轮输出功率分别为 $P_B = 100\text{kW}$ ， $P_C = 50\text{kW}$ ， $P_D = 250\text{kW}$ ，轴的转速 $n = 200\text{r/min}$ ， $[\tau] = 100\text{MPa}$ ，试选择轴径。(10 分)

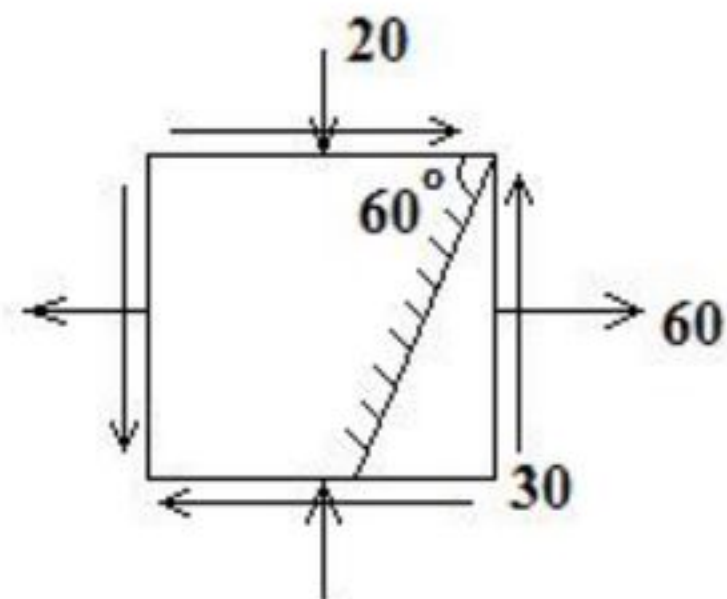


注意：试卷内容请一律写在密封线框内，否则无效。

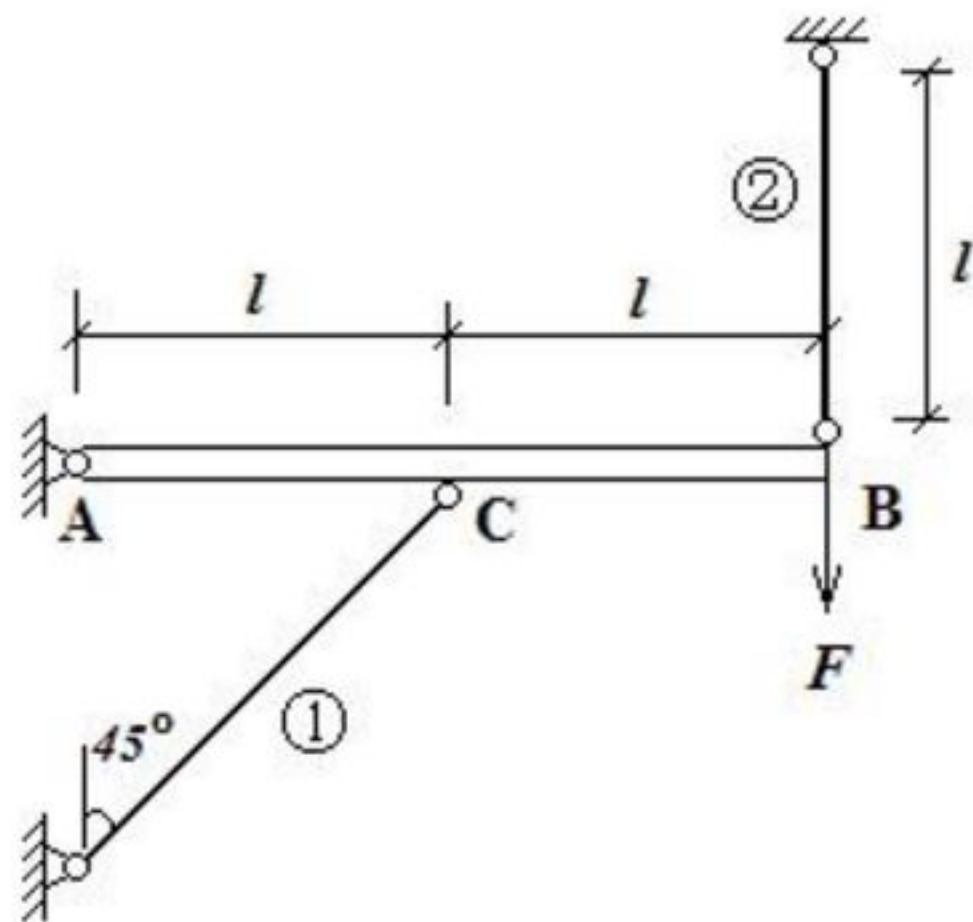
四、计算题 2（10×3=30 分）

得分	评 分 人

4、已知点的应力状态如图，单位 MPa，求（1）斜截面上的应力，（2）主应力大小及方位。（10 分）



5、已知：AB 为刚体，①，②杆刚度相同。已知 $F = 50\text{kN}$ 求各杆轴力。（10 分）



6、链条中的一环为开口链环，由直径为 d 的实心圆杆弯制而成，其形状、尺寸、加载方式如图所示，已知 $d=30\text{mm}$ ， $e=60\text{mm}$ ，材料的 $[\sigma]=120\text{ MPa}$ ，试求此开口链环的许可载荷 $[F_p]$ 。（10 分）

